

 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nelayan Fleksibel 5.50	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-01-04
	JOB SAFETY ANALYSIS		Publikasi Date : 19 Sept. 2009
			Rev. 00
			Date Review : / /

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nelayan Fleksibel 5.50 REQUIRED AND FOR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Instal & Painting antenna NEC TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician LOCATION Tower 15.000 Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	☐ New ☐ Review ANALYSED : Januar P Badge Number (ID) : Z 101073 REVIEWED by : Jufri R Badge Number (ID) : Z 50322 APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) : ☐ Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/009/VI/2023 JOB No : MKN125506 Date : 15-Jul-23 Pengawas Januar, Purnas
---	---	--	---

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERRUBUNGAN DENGAN FATALITY-PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Desain Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.16)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ **LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☐ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isotasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh dari tower	1.1.1 Lakukan inspeksi dan pastikan semua peralatan menjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat kedalam form yang tersedia		
			1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah terlatih dan telah mengikuti pelatihan WAH		
			1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower		
			1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan kalikan hooknya secara bergantian pada besi/anak tangga tower saat naik		
			1.1.4 Istirahatkan pada bordes tower jika merasa lelah dan tetap kalikan hook lanyard		
			1.1.5 Pastikan personil yang naik tower dalam keadaan sehat dan mengisi form LK3		
			1.1.6 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower		
			1.1.7 Gunakan sarung tangan agar cengkraman tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat		
		1.2 Kepala Terbentur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm standar untuk bekerja diatas tower yang mempunyai tali pengaman		
		1.3 Tersambar petir	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir		
		1.4 Dehidrasi	1.4.1 Pastikan membawa minum keatas tower saat bekerja dalam waktu lama diatas tower		
2	Memasang Pully dan tali	2.1 Pully dan tali terjatuh / terlepas	2.1.1 Ikut pully dengan benar dan kuat pada rangka tower		
			2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat		
			2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar		
			2.1.4 Angkat material /tools menggunakan tali		
		2.2 Tali Putus	2.2.1 Pastikan SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat		
			2.2.2 Inspeksi tali karmantle sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai		
3	Menaikkan Antenna	2.3 Pully Patah/Retak	2.3.1 Pastikan SWL pully melebihi berat beban yang diangkat		
			2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai		
		3.1 Tali Karmantle putus	3.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan		
			3.1.2 Pastikan tali karmantle sesuai dengan SWL saat mengangkat		
			3.1.3 Jangan menjadikan rangka tower sebagai pully bagi tali		
		3.2 Antena terjatuh	3.2.1 Pastikan tali karmantle sesuai dengan SWL saat mengangkat		

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Install & Pointing antenna NEC		☐ New ☐ Review		☐ Urgent ☐ Nonnal		JSA No : MKN/SGT/TLC/009/VII/2023													
 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Element 5.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician		ANALYSED : Januar P Badge / Number (ID) : Z 101073				JOB No : MKN125506													
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower 16.000		REVIEWED by : Jufri.R Badge / Number (ID) : Z 50322				Date : 15-Jul-23													
		Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Sengam kerja standard MKN		APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :				Pengawas Januar, 													
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :																					
<table border="0"> <tr> <td>☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.00)</td> <td>☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)</td> <td>☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)</td> </tr> <tr> <td>☐ Keselamatan Cinding Tambang (FPE 1.10)</td> <td>☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)</td> <td>☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)</td> </tr> <tr> <td>☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)</td> <td>☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)</td> <td>☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)</td> </tr> <tr> <td>☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)</td> <td>☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)</td> <td>☐ Other's</td> </tr> </table>										☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.00)	☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)	☐ Keselamatan Cinding Tambang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)	☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)	☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's
☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.00)	☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)																			
☐ Keselamatan Cinding Tambang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)																			
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)																			
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's																			
BERI TANDA ☒ LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN :																					
<table border="0"> <tr> <td>☐ Vicinity Permit</td> <td>☐ Confined Spaces</td> <td>☒ Working at Height</td> </tr> <tr> <td>☐ Digging Permit</td> <td>☐ Hot Work</td> <td>☐ Isolation</td> </tr> <tr> <td>☐ Red Tag</td> <td>☐ Other's</td> <td></td> </tr> </table>										☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height	☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolation	☐ Red Tag	☐ Other's				
☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height																			
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolation																			
☐ Red Tag	☐ Other's																				
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION																	
				YES	NO																
			3.2.2 Jangan melepas tali ikatan sebelum antenna berada dalam posisi yang tepat dan baut baut sudah terpasang dengan lengkap dan telah kuat																		
			3.2.3 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat antenna dinaikkan																		
			3.2.4 Pastikan tidak ada personil yang berada tepat dibawah tower saat antenna dipasang atau dinaikkan	☒																	
	3.3 Antena rusak		3.3.1 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan																		
			3.3.2 Hindari benturan antara antenna existing dan antenna yang dinaikkan																		
4	Install Antenna	4.1 Antenna terjatuh	4.1.1 Jangan Melepas tali kamanle sebelum baut terpasang dengan kuat pada bracket																		
			4.1.2 Pastikan cukup orang yang memegang tali																		
			4.1.3 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung	☒																	
		4.2 Baut antenna terjatuh/terkena kepala	4.2.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju																		
			4.2.2 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung																		
5	Pointing Antena	5.1 Tangan Terjepit clamp antena ke bracket	5.1.1 Jangan posisikan jari dekat dengan clamp yang digerakkan																		
		5.2 Kabel Putus	5.2.1 Pastikan kabel cukup saat antenna digerakkan	☒																	
		5.3 Antena jatuh	5.3.1 Jangan membuka baut bracket atau antena saat mempointing antena (cukup di longgarkan)																		
6	Menurunkan Tools / Tali dari tower	6.1 Kepala terkena tools yang jatuh	6.1.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung																		
			6.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali																		
		6.2 Badan/kepala terkena hempasan tali	6.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung	☒																	
			6.2.2 Beri aba-aba kepada personil lain sebelum menurunkan tali kamanle																		
8	Personil turun dari tower	8.1 Terjatuh	8.1.1 Jangan terburu buru saat turun dari tower																		
			8.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower																		
			8.1.3 Kalikan Hook lanyard secara bergantian pada anak tangga saat turun	☒																	
			8.1.4 Gunakan sarung tangan agar cengkaman tangan tidak licin akibat keringat																		
			8.1.5 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah																		
			8.1.6 Tetap kalikan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower																		
9																					

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. Multi Kontrol Nusantara Prima Niraya Elemen S.53	JOB TITLE (and number if applicable) Install & Pemasangan antena NEC	☐ New ☒ Review	☐ Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/11C/309/VII/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician & Junior Technician	ANALYSED : Januar P Badge Number (ID) : Z 101073	JOB No : MKN125506	
	LOCATION Tower 15.000	REVIEWED by : Jufri R Badge Number (ID) : Z 50322	Date : 15-Jul-23	
REQUIRED AND FOR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Badge Number (ID) :	Pengawas Januar, Dimas	

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☒ Pengangkatan & Penyenggaraan Beban (FPE 2.16)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Ulinging Tembang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerek (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kontrol Kendaraan dan Alat Bergerek (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Kelinggilan (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ **LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isotasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

Note :

- JSA ini sudah dibaca, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Telpo Emergency Call Rescue 3000, SOS 3244 (TB) 1541 (SB), Radio TAIT CHP1
- Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr. *Dimas*
- Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (SB) & 3103 (TB)

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / Tanggal
1	Ahmad Fauzan	2108099	<i>[Signature]</i>
2	Ahmad Syarifuddin	246781	<i>[Signature]</i>
3	Ganjaran B-p	2000073	<i>[Signature]</i>
4	Dimas	210321	<i>[Signature]</i>
5	Alya	210617	<i>[Signature]</i>
6	Nalrul	248863	<i>[Signature]</i>
7	Oleg Pawzi	240998	<i>[Signature]</i>
8	Indra	2104603	<i>[Signature]</i>
9	Jubati	2109696	<i>[Signature]</i>
12	Alba	249155	<i>[Signature]</i>
11			

15.07.23